

Chủ đề: Hàm số



Cấp số cộng- cấp số nhân

Câu 1. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_5 bằng

- A. 14 B. 17 C. 15 D. 12

Câu 2. [STER] Cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và $u_2 = 3$. Số hạng u_5 của cấp số cộng là:

- A. 5 B. 7 C. 9 D. 11

Câu 3. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -2$ và công sai $d = 3$. Tìm số hạng u_{10} .

- A. $u_{10} = -2 \cdot 3^9$ B. $u_{10} = 25$ C. $u_{10} = -29$ D. $u_{10} = 28$

Câu 4. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 6$ và $u_2 = -12$. Công bội q của cấp số nhân đã cho là

- A. $q = -\frac{1}{2}$ B. $q = -2$ C. $q = -18$ D. $q = -6$

Câu 5. [STER] Cho cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 3$, công sai $d = -4$. Số hạng thứ năm của cấp số cộng là.

- A. 768 B. -13 C. -3072 D. -17

Câu 6. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) , biết $u_1 = 1$, $d = 2$. Giá trị của u_{15} bằng:

- A. 31 B. 29 C. 35 D. 27

Câu 7. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có công sai $d = 2$ và tổng của 25 số hạng đầu là 625. Tính u_5 .

- A. $u_5 = 16$ B. $u_5 = 9$ C. $u_5 = 12$ D. $u_5 = 22$

Câu 8. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_1 = 2$, công sai $d = -5$. Tổng 10 số hạng đầu của cấp số cộng đó là

- A. -410 B. -205 C. 245 D. -230

Câu 9. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và $u_6 = 486$. Công bội q bằng

- A. $q = 5$ B. $q = \frac{3}{2}$ C. $q = \frac{2}{3}$ D. $q = 3$

Câu 10. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4 = -12$, $u_{14} = 18$. Tính tổng 18 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này.

- A. $S_{18} = -72$ B. $S_{18} = 96$ C. $S_{18} = -96$ D. $S_{18} = 72$

Câu 11. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -2$ và công sai $d = 3$. Tìm số hạng tổng quát u_n của cấp số cộng đó.

- A. $u_n = 3n + 5$ B. $u_n = 3n - 5$ C. $u_n = 3n - 1$ D. $u_n = 3n + 1$

Câu 12. [STER] Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

- A. 1; 2; 3; 4; 5 B. 1; 2; 4; 8; 16 C. 1; -1; 1; -1; 1 D. 1; -2; 4; -8; 16

Câu 13. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$ và $q = 2$. Khi đó, số hạng tổng quát của cấp số nhân là

- A. $u_n = 2 \cdot 3^{n-1}$ B. $u_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ C. $u_n = 2 \cdot 3^n$ D. $u_n = 3 \cdot 2^n$

Câu 14. [STER] Cho (u_n) là cấp số nhân, công bội $q > 0$. Biết $u_1 = 1, u_3 = 4$. Tìm u_4 .

- A. $\frac{11}{2}$ B. 2 C. 16 D. 8

Câu 15. [STER] Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và $S_{50} = 5150$. Tìm S_{20} ?

- A. 860 B. 900 C. 1080 D. 1030

Câu 16. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) , biết $u_1 = 2; q = 3$ có số hạng tổng quát là:

- A. $u_n = 2 \cdot 2^{n-1}$ B. $u_n = 2 \cdot 3^{n-1}$ C. $u_n = 2 \cdot 3^{n-2}$ D. $u_n = 3 \cdot 2^{n-1}$

Câu 17. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3, u_4 = 24$. Tìm số hạng thứ 5 của cấp số nhân.

- A. $S_5 = 93$ B. $S_5 = -93$ C. $u_5 = 48$ D. $u_5 = 27$

Câu 18. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 5$ và công bội $q = -2$. Số hạng thứ sáu của (u_n) là:

- A. $u_6 = -320$ B. $u_6 = 320$ C. $u_6 = 160$ D. $u_6 = -160$

Câu 19. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) biết $u_n = 2^n, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân trên:

- A. $u_1 = 2; q = -2$ B. $u_1 = -2; q = 2$ C. $u_1 = 1; q = 2$ D. $u_1 = 2; q = 2$

Câu 20. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 5$ và công bội $q = -2$. Tính S_6 .

- A. $S_6 = -\frac{155}{3}$ B. $S_6 = -\frac{315}{3}$ C. $S_6 = -315$ D. $S_6 = 315$

Câu 21. [STER] Một cấp số nhân có số hạng thứ hai bằng 4 và số hạng thứ sáu bằng 64, thì số hạng tổng quát của cấp số nhân đó có thể tính theo công thức nào dưới đây

- A. $u_n = 2^{n-1}$ B. $u_n = 2^n$ C. $u_n = 2^{n+1}$ D. $u_n = 2n$

Câu 22. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$ và $q = -4$. Số 768 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số nhân đã cho?

- A. Số hạng thứ 5 B. Số hạng thứ 6 C. Số hạng thứ 7 D. Không là số hạng của cấp số đã cho

Câu 23. [STER] Tìm x để các số 2; 8; x theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

- A. $x = 14$ B. $x = 32$ C. $x = 64$ D. $x = 68$

Câu 24. [STER] Cho một cấp số cộng (u_n) có số hạng tổng quát là $u_n = 3n - 5$. Công sai d của cấp số cộng trên là:

- A. $d = 3$ B. $d = 5$ C. $d = -5$ D. $d = -3$

Câu 25. [STER] Cho một cấp số cộng (u_n) có số hạng thứ tự bằng -12 và số hạng thứ mười bốn bằng 18. Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng (u_n) .

- A. -24 B. 25 C. 26 D. 24

Câu 26. [STER] Cho một cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và $q = -3$. Số 162 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

- A. Số hạng thứ 2 B. Số hạng thứ 3 C. Số hạng thứ 4 D. Số hạng thứ 5

Câu 27. [STER] Cho một cấp số cộng có 15 số hạng, biết tổng các số hạng của cấp số cộng bằng 225, số hạng cuối bằng 29. Tìm số hạng đầu u_1 của cấp số cộng đó.

- A. $u_1 = 5$ B. $u_1 = 3$ C. $u_1 = 1$ D. $u_1 = 2$

Câu 28. [STER] Cho cấp số cộng có $u_1 = 16$, $u_8 = 2$. Tính S_8 .

- A. $S_8 = 72$ B. $S_8 = 144$ C. $S_8 = 56$ D. $S_8 = 18$

Câu 29. [STER] Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

- A. $-1; \frac{1}{3}; \frac{1}{9}; -9; \dots$ B. $2; 4; 6; 8; 9; \dots$ C. $1; \frac{1}{3}; \frac{1}{9}; \frac{1}{27}; \frac{1}{81}; \dots$ D. $5; 10; 15; 20; 25; \dots$

Câu 30. [STER] Cho dãy số (u_n) với $u_n = 3^n$. Số hạng u_{n+1} bằng

- A. $3^n + 1$ B. $3^n + 3$ C. $3^n \cdot 3$ D. $3(n + 1)$

Câu 31. [STER] Các số $-3, -9, a$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Khi đó a bằng bao nhiêu?

- A. $a = 27$ B. $a = -27$ C. $a = -3$ D. $a = 3$

Câu 32. [STER] Xác định công sai của cấp số cộng sau: 2; 5; 8; 11; 14; ...

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 8

Câu 33. [STER] Cho cấp số nhân, có ba số hạng liên tiếp là $x - 2$, x , $x + 4$. Công bội của cấp số nhân đó là?

- A. 1 B. 2 C. -1 D. -2

Câu 34. [STER] Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?

- A. $u_n = 3n^2 + 2025$ B. $u_n = 3n + 2024$ C. $u_n = 3^n$ D. $u_n = (-3)^{n+1}$

Câu 35. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng tổng quát là $u_n = 3n - 2$. Tìm công sai d của cấp số cộng.

- A. $d = 3$ B. $d = 2$ C. $d = -2$ D. $d = -3$

Câu 36. [STER] Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?

- A. $u_n = n^2 + 1, n \geq 1$ B. $u_n = 2^n, n \geq 1$
C. $u_n = \sqrt{n+1}, n \geq 1$ D. $u_n = 2n - 3, n \geq 1$

Câu 37. [STER] Trong các dãy số (u_n) sau đây, dãy số nào là cấp số nhân?

- A. $u_n = 3n$ B. $u_n = 2^n$ C. $u_n = \frac{1}{n}$ D. $u_n = 2^n + 1$

Câu 38. [STER] Cho cấp số nhân có các số hạng lần lượt là $\frac{1}{4}; \frac{1}{2}; 1; \dots; 2048$. Tính tổng S của tất cả các số hạng của cấp số nhân đã cho.

- A. $S = 2047,75$ B. $S = 2049,75$ C. $S = 4095,75$ D. $S = 4096,75$

Câu 39. [STER] Cho cấp số cộng hữu hạn $(u_n) : 3, a, 13, b$. Tích ab bằng

- A. 144 B. 39 C. 26 D. 104

Câu 40. [STER] Biết x thỏa mãn $x^2 - 2, x, 5 - 6x$ lập thành cấp số cộng. Tính tổng bình phương các giá trị x tìm được.

- A. 12 B. 17 C. 26 D. 10